

RELATÓRIO EXECUTIVO C-LEVEL

Panorama do Mercado de Dados & IA no Brasil

Estudo Estratégico de Mercado e Solução de Arquitetura de Dados na AWS | Tech Challenge Fase 3

Contexto do Projeto: Este documento apresenta a consolidação estratégica e técnica desenvolvida para orientar uma Instituição Financeira de grande porte na expansão de suas equipes e investimentos em Dados, Analytics e Inteligência Artificial. A análise fundamenta-se nos microdados consolidados das pesquisas **State of Data Brasil** (parceria Data Hackers e Bain & Company) referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025-2026 (amostra de 14.001 profissionais), integrada a uma arquitetura robusta de Big Data na nuvem AWS.

INDICADORES CHAVE DO MERCADO NACIONAL

R\$ 10.000,00 RENDA MEDIANA NACIONAL Faixa modal entre R\$ 8k e R\$ 12k/mês	62,27% CONCENTRAÇÃO NO SUDESTE São Paulo detém 40,74% dos profissionais
23,5% PARTICIPAÇÃO FEMININA Queda para 9,28% no topo salarial	78% PRIORIDADE EM IA GENERATIVA 780+ empresas com orçamentos ativos

Destaques da Solução AWS: Pipeline automatizado em 3 camadas no Amazon S3 (Bronze, Silver e Gold). Processamento de 421 campos de negócio via **AWS Glue Job (PySpark)** com remoção de duplicatas e tipos padronizados, disponibilizados para consultas ad-hoc via **Amazon Athena (queries CTAS)** e consumo executivo no **Power BI**.

1. RESUMO EXECUTIVO E VISÃO GERAL

A tomada de decisão estratégica em organizações altamente competitivas exige o alinhamento preciso entre arquitetura tecnológica, capacitação de equipes e monitoramento das dinâmicas de mercado. Para apoiar a expansão analítica da Instituição Financeira contratante, este estudo explora as 7 dimensões fundamentais do mercado brasileiro de dados, fornecendo evidências quantitativas para direcionar contratações, estruturas salariais e adoção de IA.

Dimensão do Escopo	Métrica e Detalhamento da Amostra
Fonte Primária	State of Data Brasil (Data Hackers + Bain & Company)
Volume de Respostas	14.001 profissionais consolidados (2023, 2024, 2025-2026)
Engenharia de Dados	Mapeamento semântico de 421 colunas de negócio em arquivo CSV
Arquitetura Cloud	Data Lake AWS no padrão Medalhão (S3 Bronze, Silver Parquet e Gold CTAS)
Consumo Executivo	Modelagem agregada no Amazon Athena para alimentacao de Dashboards Power BI

Síntese dos Achados Estratégicos

- **Estrutura Madura:** O setor é sustentado pelo trio *Analista de Dados* (24,21%), *Cientista de Dados* (17,67%) e *Engenheiro de Dados* (17,44%), com 82% dos profissionais possuindo graduação completa ou pós-graduação.
- **Renda e Senioridade:** A renda mediana é de R\$ 10.000,00/mês, com posições especializadas como *Data Product Manager* exigindo mais de 74% de profissionais no nível Sênior+.
- **Gargalo de Diversidade:** A presença feminina encolhe progressivamente com a subida na carreira, caindo de 28,25% no nível Júnior para apenas 20,06% em Especialista/Staff+ e 9,28% no topo salarial (> R\$ 40k).
- **Adoção de IA Generativa:** A imensa maioria utiliza IA no cotidiano (soluções gratuitas e Copilots), porém as empresas enfrentam duas grandes barreiras: **dados não preparados e falta de compreensão dos casos de uso de negócio.**

2. ARQUITETURA DE ENGENHARIA DE DADOS NA AWS

Para suportar a análise volumétrica e garantir a governança das informações, foi projetada e implementada uma arquitetura moderna de Data Lake na nuvem da Amazon Web Services (AWS), estruturada no padrão Medalhão (Bronze, Silver e Gold). Abaixo reproduzimos o diagrama arquitetural exato exportado da ferramenta **Draw.io**:

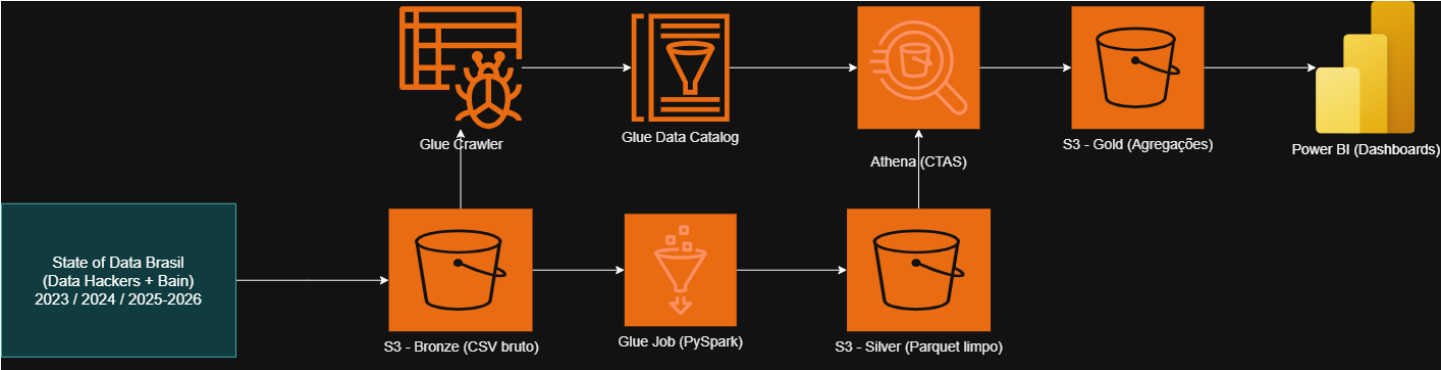


Figura 1: Arquitetura do Pipeline de Dados na AWS (Padrão Medalhão) - Exportação Oficial Draw.io

Etapa / Camada	Serviço AWS	Operação & Governança de Dados
1. Ingestão (Bronze)	Amazon S3	Armazenamento dos 3 CSVs brutos da pesquisa sem alteração de schema.
2. Catalogação Bruta	AWS Glue Crawler	Inspeção automática e criação do catálogo no Glue Data Catalog.
3. Tratamento (Silver)	AWS Glue (PySpark)	Mapeamento de 421 colunas, deduplicação, casting e escrita em Parquet.
4. Agregação (Gold)	Amazon Athena	Execução de queries CTAS unindo as Silver e gerando visões temáticas.
5. Visualização (DataViz)	Power BI	Conexão nativa via ODBC/Athena para consumo de Dashboards executivos.

3. ESTRUTURA DO MERCADO BRASILEIRO DE DADOS

Pergunta 1: Como está organizado o mercado brasileiro de Dados atualmente (maturidade, divisão de papéis e senioridade)?

O mercado brasileiro de dados exibe uma estrutura madura e altamente especializada. A força de trabalho é liderada pelo trio funcional composto por **Analistas de Dados (24,21% / 2.463)**, **Cientistas de Dados (17,67% / 1.797)** e **Engenheiros de Dados (17,44% / 1.774)**. Quase **82% da base possui nível superior completo** (36,88% com pós-graduação).

ano_pesquisa	2023		2024		2025		Total	
cargo_comparavel	Quantidade	% do Total	Quantidade	% do Total	Quantidade	% do Total	Quantidade	% do Total
Analista de Dados	907	8,92%	957	9,41%	599	5,89%	2463	24,21%
Cientista de Dados	687	6,75%	687	6,75%	423	4,16%	1797	17,67%
Engenharia de Dados	684	6,72%	660	6,49%	430	4,23%	1774	17,44%
Analista de BI	506	4,97%	396	3,89%	215	2,11%	1117	10,98%
Outros	325	3,20%	254	2,50%	206	2,03%	785	7,72%
Analista de Negócios	195	1,92%	184	1,81%	141	1,39%	520	5,11%
Analytics Engineer	139	1,37%	228	2,24%	135	1,33%	502	4,94%
Desenvolvedor de Software	105	1,03%	122	1,20%	106	1,04%	333	3,27%
Engenheiro de ML/IA	75	0,74%	103	1,01%	106	1,04%	284	2,79%
Analista de Suporte	72	0,71%	78	0,77%	55	0,54%	205	2,02%
Product Manager de Dados	81	0,80%	80	0,79%	33	0,32%	194	1,91%
Ciência/Academia	49	0,48%	38	0,37%	25	0,25%	112	1,10%
Outras Engenharias	31	0,30%	29	0,29%	26	0,26%	86	0,85%
Total	3856	37,91%	3816	37,51%	2500	24,58%	10172	100,00%

cargo_comparavel	Júnior	Pleno	Sênior+
Analista de BI	32,14%	40,29%	27,57%
Analista de Dados	27,04%	39,06%	33,90%
Analista de Negócios	19,23%	36,15%	44,62%
Analista de Suporte	36,59%	39,51%	23,90%
Analytics Engineer	11,75%	35,06%	53,19%
Ciência/Academia	26,79%	34,82%	38,39%
Cientista de Dados	19,37%	34,45%	46,19%
Desenvolvedor de Software	24,32%	30,63%	45,05%
Engenharia de Dados	15,16%	31,96%	52,87%
Engenheiro de ML/IA	16,20%	28,87%	54,93%
Outras Engenharias	24,42%	36,05%	39,53%
Outros	46,62%	26,62%	26,75%
Product Manager de Dados	6,19%	19,07%	74,74%
Total	23,91%	34,83%	41,26%

Gráfico 1: Distribuição de Cargos e Senioridades no Mercado Brasileiro — Dashboard Power BI



Gráfico 2: Distribuição Geral do Nível de Ensino dos Profissionais — Dashboard Power BI

4. VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E REMUNERAÇÃO

Pergunta 2: Quais perfis profissionais recebem maior remuneração e possuem maior exigência de senioridade?

A renda mediana nacional é de **R\$ 10.000,00/mês**, com maior concentração salarial na faixa de **R\$ 8.001 a R\$ 12.000/mês (21,91%)**. Cargos estratégicos como **Data Product Manager (74,74% Sênior+)** e **ML/AI Engineer (54,93% Sênior+)** exigem alta maturidade e remunerações superiores.



Gráfico 3: Pirâmide da Distribuição de Faixa Salarial do Profissional de Dados — Dashboard Power BI

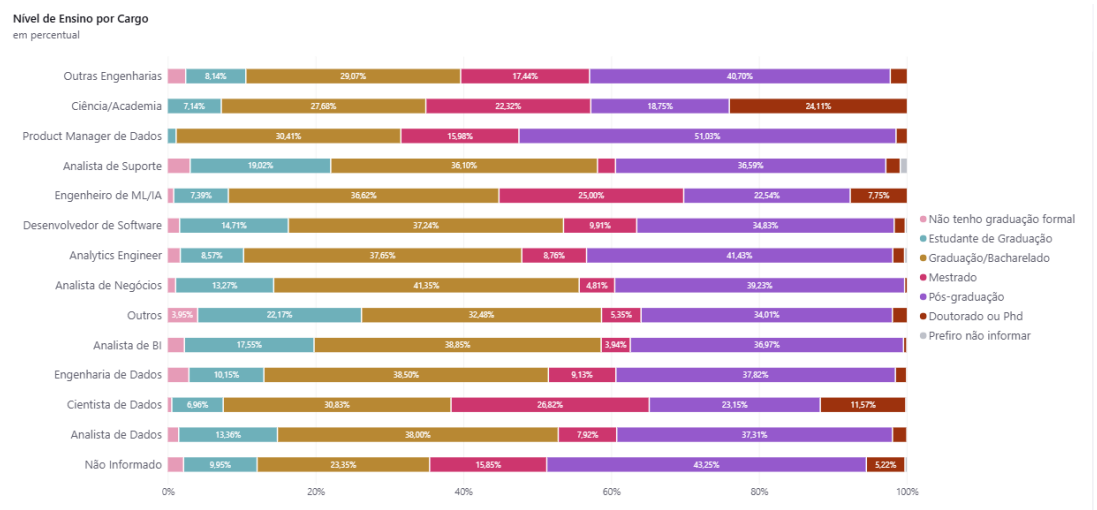


Gráfico 4: Titulação Acadêmica e Nível de Ensino por Cargo — Dashboard Power BI

5. DIVERSIDADE DE GÊNERO E IMPACTOS NA CARREIRA

Pergunta 3: Qual é o percentual de mulheres na área e como se comporta o cenário em cargos de liderança e faixas salariais?

Do total de 14.001 respondentes, **76,1% identificam-se como do gênero masculino** e apenas **23,5% como do gênero feminino**. Observa-se um nítido 'funil de gênero', onde a representatividade feminina cai à medida que a senioridade e os salários aumentam (28,25% em Júnior vs 20,06% em Especialista/Staff+ e 9,28% no topo salarial acima de R\$ 40k).

Composição de gênero por senioridade

O % de mulheres vai diminuindo conforme aumenta a senioridade

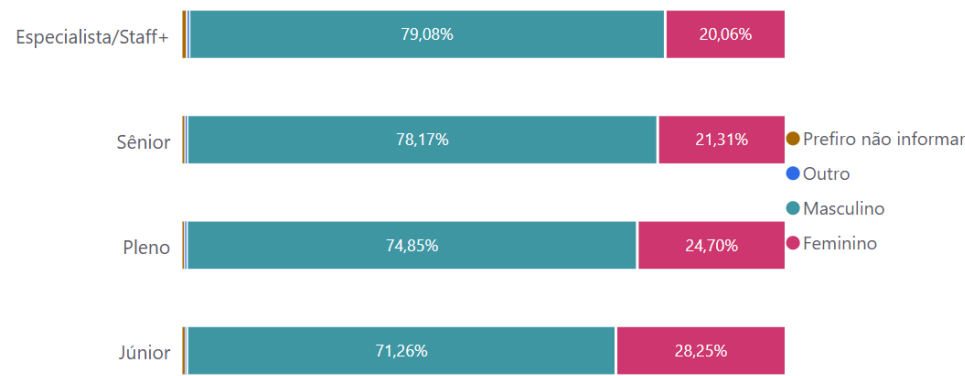


Gráfico 5: Composição de Gênero por Nível de Senioridade — Dashboard Power BI



Gráfico 6: Disparidade na Composição Salarial por Gênero — Dashboard Power BI

6. ADOÇÃO TECNOLÓGICA E STACK DE DADOS

Pergunta 4: Quais são as linguagens de programação, plataformas de nuvem, orquestradores e Data Warehouses mais adotados?

O ecossistema tecnológico apresenta forte padronização: **AWS** lidera no geral como Cloud preferida (42-44%), mas o **Google Cloud (GCP)** cresce expressivamente até liderar no nível Especialista/Staff+ (42,99%). Em linguagens, **Python** domina do nível Júnior ao Sênior (73-78%), enquanto o **SQL** torna-se a linguagem primária no nível Staff+ (41,37%).

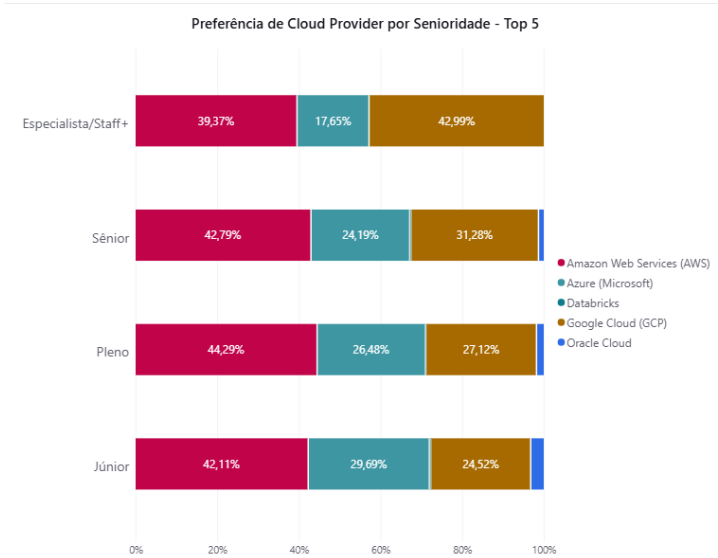


Gráfico 7: Preferência de Cloud Provider por Senioridade — Dashboard Power BI

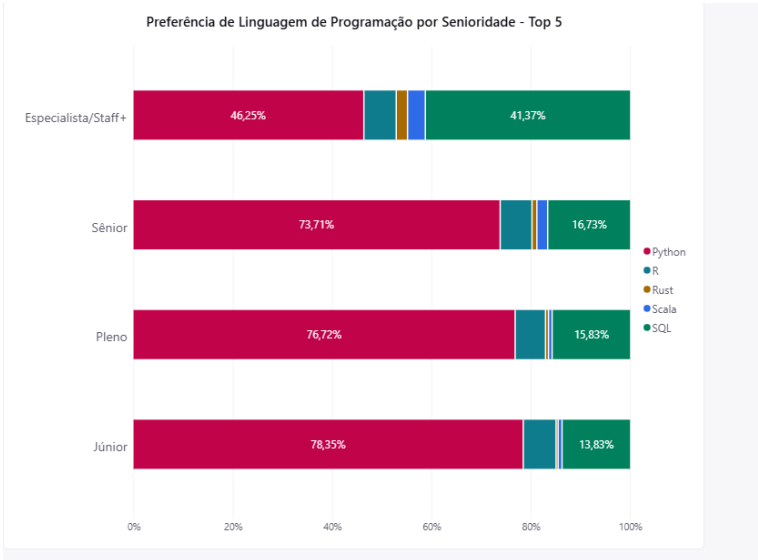


Gráfico 8: Preferência de Linguagens de Programação por Senioridade — Dashboard Power BI

7. ADOÇÃO, CASOS DE USO E BARREIRAS DE IA

Pergunta 5: Qual o percentual de uso de IA no dia a dia, para quais tarefas é utilizada e quais as 2 maiores barreiras nas empresas?

A IA Generativa consolidou-se na rotina produtiva: a maioria absoluta dos profissionais utiliza soluções gratuitas (como ChatGPT livre) ou Copilots de código. Mais de **780 empresas colocam a IA entre suas principais prioridades para os próximos 2-4 anos**. Entretanto, a adoção esbarra nas 2 maiores barreiras: **1. Dados da empresa não preparados (Data Readiness)** e **2. Falta de compreensão dos casos de uso de negócio**.

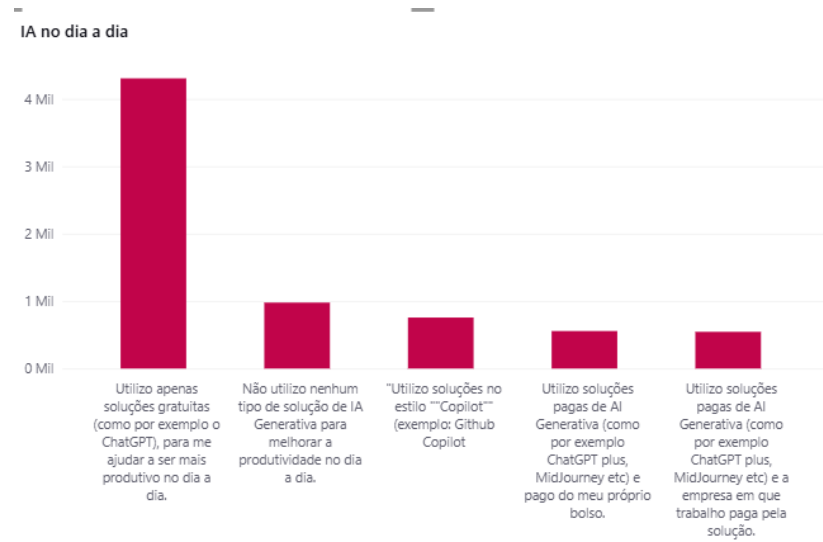


Gráfico 9: Padrão de Uso de Soluções de IA no Dia a Dia dos Profissionais — Dashboard Power BI

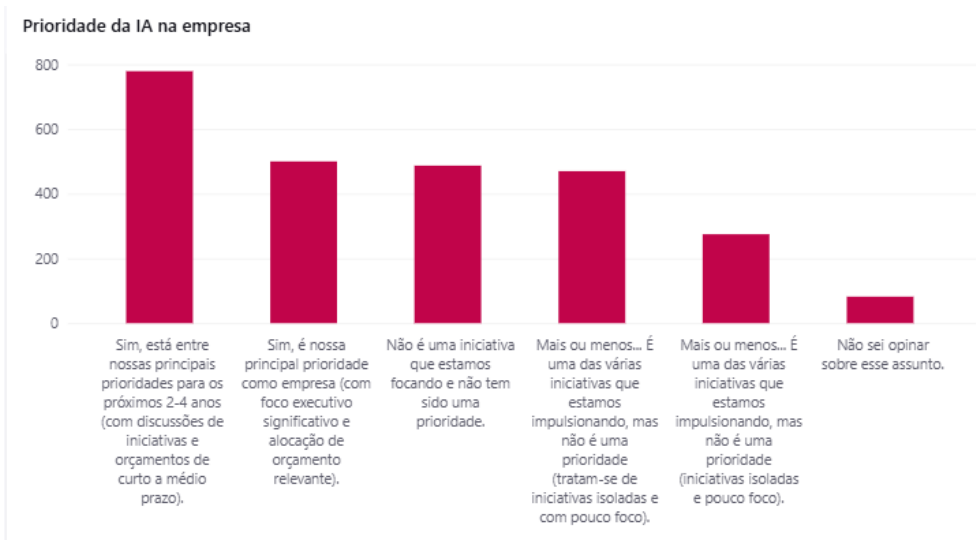


Gráfico 10: Nível de Prioridade da IA Generativa na Agenda Corporativa — Dashboard Power BI

8. ASSIMETRIAS REGIONAIS E MODELOS DE TRABALHO

Pergunta 6: Quais as diferenças de salários e oportunidades entre regiões, senioridades e modelos de trabalho?

O mercado de dados brasileiro possui uma forte assimetria geográfica: **São Paulo concentra 40,74% (5.545)** de toda a força de trabalho, seguido por Minas Gerais (11,32%) e Rio de Janeiro (8,26%), totalizando mais de **62% no Sudeste**. Quanto ao modelo de trabalho, a flexibilidade do formato **100% Remoto ou Híbrido** é o principal fator de atração e retenção de talentos.

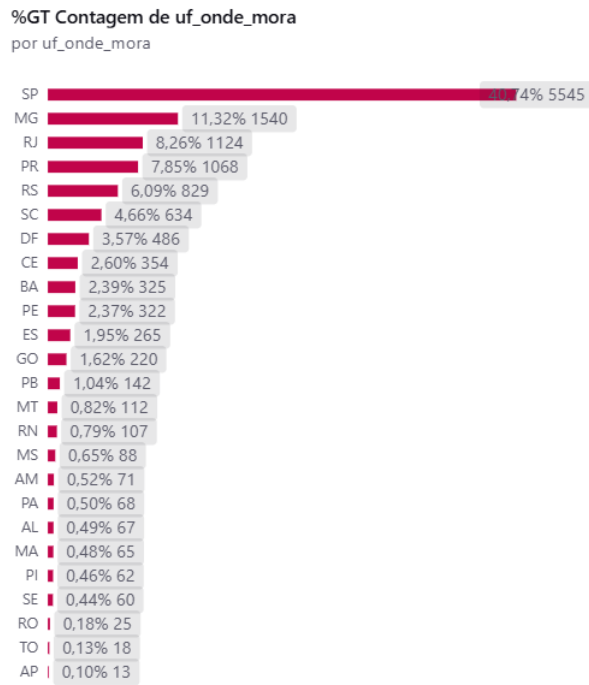


Gráfico 11: Distribuição Geográfica dos Profissionais de Dados por Estado (UF) — Dashboard Power BI

Impacto na Retenção de Profissionais: A imposição do modelo 100% presencial é apontada como a principal causa de insatisfação e intenção de troca de emprego em curto prazo. Para competir com empresas do Sudeste e internacionais, organizações de outras regiões dependem de políticas flexíveis de teletrabalho.

9. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O C-LEVEL

Pergunta 7: Liste 3 recomendações claras para empresas que querem investir em Dados e IA nos próximos anos.

Recomendação 1: Priorizar Governança e 'Data Readiness' para IA

Diagnóstico do Mercado: A barreira nº 1 relatada pelas empresas é que seus dados não estão preparados para uso de IA Generativa. Investir em LLMs sobre bases desorganizadas gera alucinações e desperdício orçamentário.

Plano de Ação C-Level: Estruturar a Arquitetura Medalhão no S3 (Bronze, Silver e Gold Parquet) com automação via Glue PySpark e catalogação no Athena, priorizando a gestão de metadados e dicionário de dados antes da expansão de IA.

Recomendação 2: Focar em Casos de Uso com ROI Claro e Alfabetização Analítica (Data Literacy)

Diagnóstico do Mercado: A falta de compreensão dos casos de uso de negócio é o segundo maior gargalo corporativo, paralisando projetos por indefinição de valor.

Plano de Ação C-Level: Implementar projetos-piloto (Quick Wins) com retorno financeiro mensurável e instituir programas corporativos de capacitação em dados para gestores de negócio, conectando tecnologia a metas de receita.

Recomendação 3: Evoluir Políticas de Talentos com Equidade de Gênero e Flexibilidade

Diagnóstico do Mercado: A contratação e retenção de talentos é o principal desafio da gestão. Há um gargalo crítico na liderança e topo salarial, onde a presença feminina cai de 28,25% (Júnior) para 9,28% (> R\$ 40k).

Plano de Ação C-Level: Instituir programas formais de mentoria e aceleração de carreira para mulheres, alinhar faixas remuneratórias à mediana nacional (R\$ 10.000,00) e manter trabalho remoto/híbrido para atrair talentos.

CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

A combinação de uma arquitetura cloud escalável na AWS com uma estratégia de pessoas pautada em dados e diversidade posiciona a Instituição Financeira na vanguarda da transformação digital. O pipeline desenvolvido no Tech Challenge Fase 3 valida a capacidade técnica de transformar 14.001 registros brutos em decisões de negócios acionáveis.